

Практическая работа №1

Требуется разработать базу данных "Интернет-магазин одежды". Прообразом информационной системы послужил сайт одежды «Lamoda» (<https://www.lamoda.ru/>). База данных информационно-справочной системы должна содержать следующие сущности, описывающие данную предметную область:

Сущность «**Категория**» содержит атрибуты:

- *КодКатегория (PK)* – счетчик;
- *Категория* – текстовое.

Сущность «**Наименование**» содержит атрибуты:

- *КодНаименование (PK)* – счетчик;
- *КодКатегория (FK)* – числовое;
- *Наименование* – текстовое;
- *ЦелеваяАудитория* – текстовое.

Сущность «**Вид**» содержит атрибуты:

- *КодВида (PK)* – счетчик;
- *КодНаименование (FK)* – числовое;
- *Вид* – текстовое.

Сущность «**Изделие**» содержит атрибуты:

- *КодИзделия (PK)* – счетчик;
- *КодВида (FK)* – числовое;
- *Наименование* – текстовое;
- *Материал* – текстовое;
- *Цвет* – текстовое;
- *Размер* – текстовое;
- *Бренд* – текстовое;
- *Цена* – текстовое;
- *Застежка* – текстовое;
- *Стиль* – текстовое;
- *Фото* – поле объекта OLE.

Сущность «**Бренд**» содержит атрибуты:

- *Бренд (PK)* – текстовое.

Создание Схемы данных

Создать таблицы разрабатываемой базы данных.

Для поля *ЦелеваяАудитория* таблицы *Наименование* выполнить следующие настройки:

- Тип элемента управления – *Список*;
- Тип источника строк – *Список значений*;
- Источник строк – *Мужчинам;Женщинам;Детям*.

Таблица *Бренд* является справочником для текстового поля *Бренд* таблицы *Изделие*. Для создания справочника текстовому полю *Бренд* таблицы *Изделие* присвоить следующие свойства:

- Тип элемента управления - *Поле со списком*;
- Тип источника строк - *Таблица или запрос*;
- Источник строк - *Бренд*.

Создать связи между таблицами (рис.4).

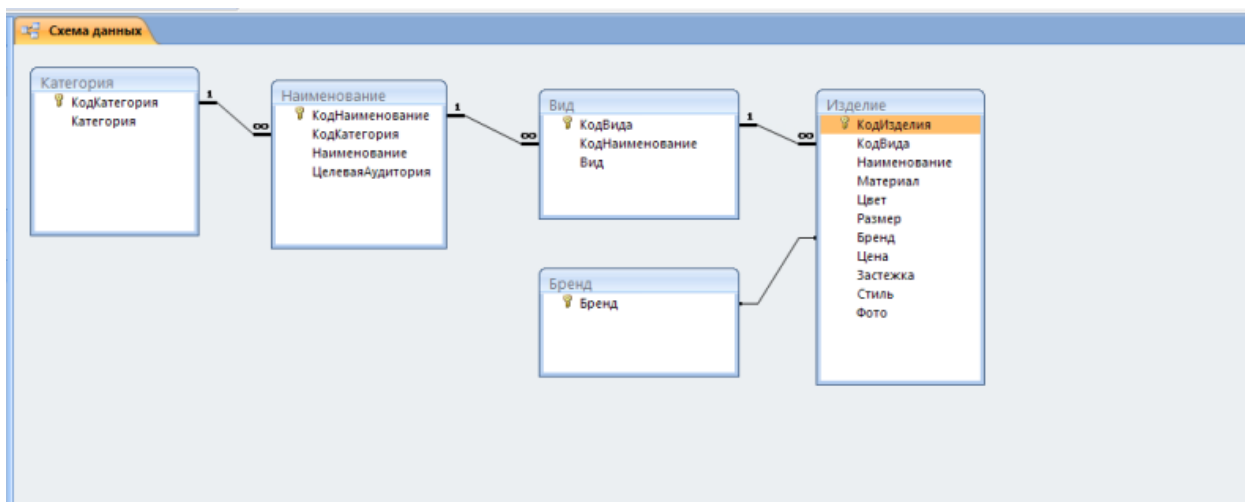


Рис.1. Схема данных

Создание формы Категория

1. Создание формы с представлением Главная - Подчиненная

Используя мастер форм, создать форму для таблиц *Категория*, *Наименование*. Вид представления данных: *Подчиненные формы* (рис.4). При создании задать

имена: главная форма - *Категория*; подчиненная форма - *Наименование подчиненная форма*.

The screenshot shows the 'Создание форм' (Form Creation) dialog box. At the top, it says 'Выберите поля для формы.' (Select fields for the form.) and 'Допускается выбор нескольких таблиц или запросов.' (Several tables or queries can be selected.). Below this, there is a section 'Таблицы и запросы' (Tables and queries) with a dropdown menu showing 'Таблица: Категория' (Table: Category). To the right of this dropdown are two lists: 'Доступные поля:' (Available fields:) and 'Выбранные поля:' (Selected fields:). The 'Доступные поля:' list is empty. The 'Выбранные поля:' list contains two items: 'КодКатегория' and 'Категория'. Between the two lists are four buttons: '>', '>>', '<', and '<<'. At the bottom of the dialog are four buttons: 'Отмена' (Cancel), '< Назад' (Back), 'Далее >' (Next), and 'Готово' (Finish).

Рис.2. Выбор полей таблицы Категория

The screenshot shows the 'Создание форм' (Form Creation) dialog box. At the top, it says 'Выберите поля для формы.' (Select fields for the form.) and 'Допускается выбор нескольких таблиц или запросов.' (Several tables or queries can be selected.). Below this, there is a section 'Таблицы и запросы' (Tables and queries) with a dropdown menu showing 'Таблица: Наименование' (Table: Name). To the right of this dropdown are two lists: 'Доступные поля:' (Available fields:) and 'Выбранные поля:' (Selected fields:). The 'Доступные поля:' list is empty. The 'Выбранные поля:' list contains five items: 'Категория.КодКатегория', 'Категория', 'КодНаименование', 'Наименование.КодКатегория', and 'Наименование'. Between the two lists are four buttons: '>', '>>', '<', and '<<'. At the bottom of the dialog are four buttons: 'Отмена' (Cancel), '< Назад' (Back), 'Далее >' (Next), and 'Готово' (Finish).

Рис.3. Выбор полей таблицы Наименование.

Создание форм

Выберите вид представления данных:

- Категория

- Наименование

Категория_КодКатегория, Категория

КодНаименование,
Наименование_КодКатегория,
Наименование, ЦелеваяАудитория

☒ Подчиненные формы
 ☐ Связанные формы

Отмена
 < Назад
 Далее >
 Готово

Рис.4. Выбор вида представления данных.

Создание форм



Задайте имена форм:

Форма: Категория

Подчиненная форма: Наименование подчиненная форма

Указаны все сведения, необходимые для создания формы с помощью мастера.

Дальнейшие действия:

☒ Открыть форму для просмотра и ввода данных.
 ☐ Изменить макет формы.

Отмена
 < Назад
 Далее >
 Готово

Рис.5. Задание имен формам.

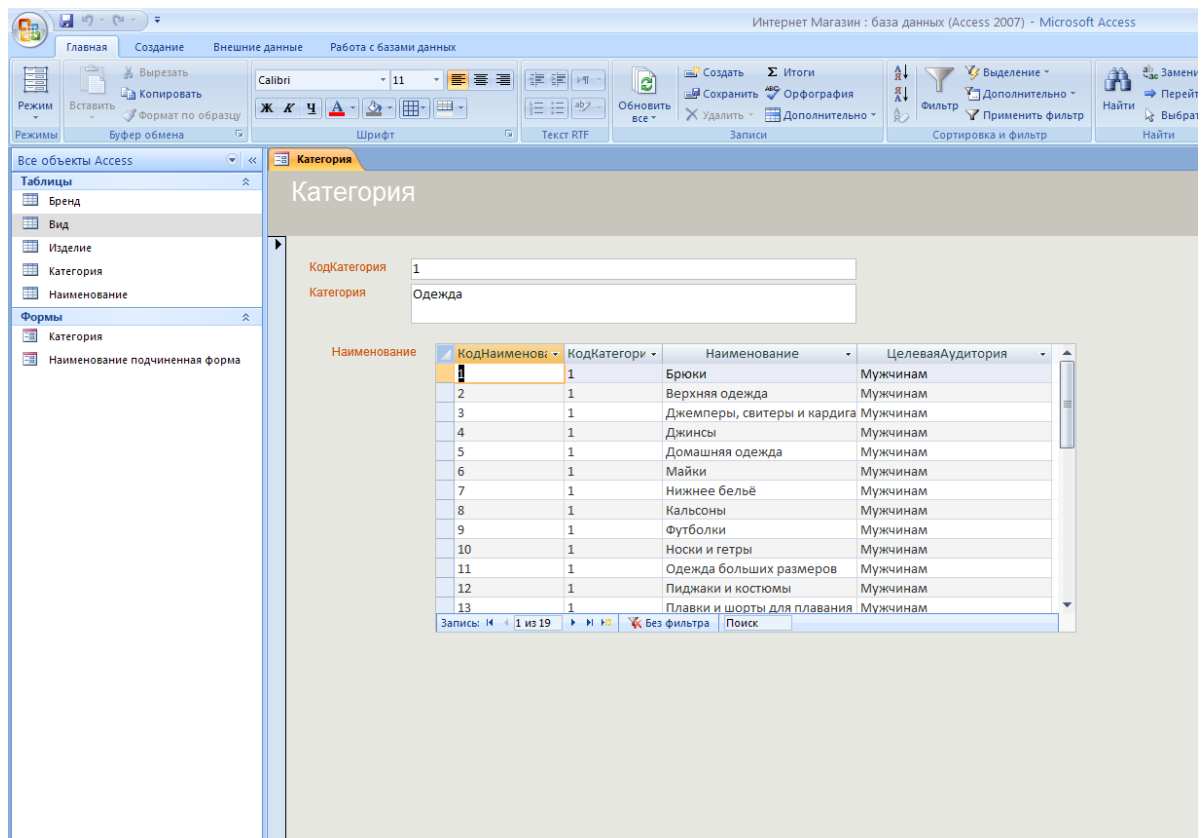


Рис.6. Создание формы Категория. Примерный вид формы.

2. Создание формы для таблицы Вид

Для таблицы *Вид* с помощью мастера создания форм создать форму *Вид* подчиненная форма. Внешний вид формы – *табличный*.

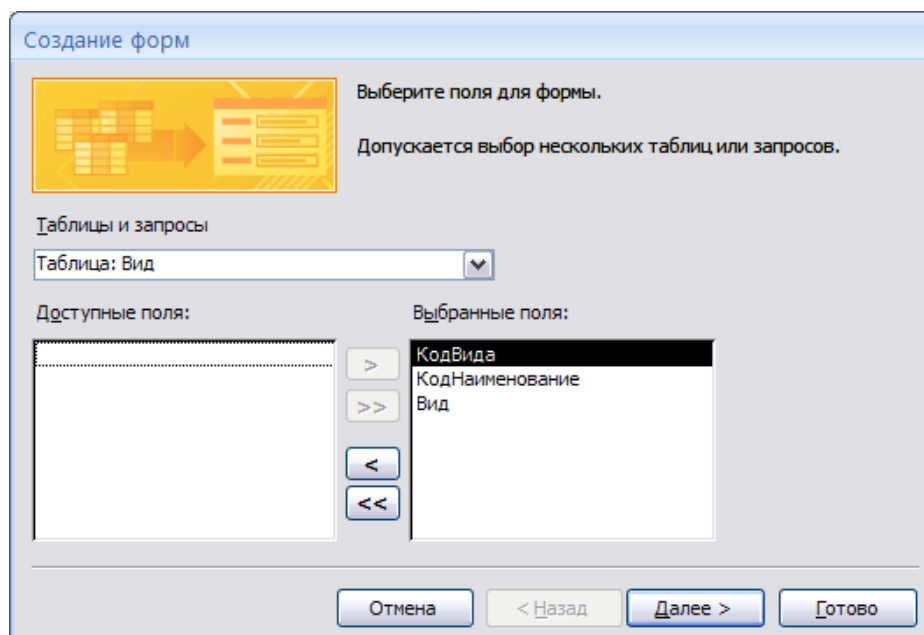


Рис.7. Выбор полей для формы.

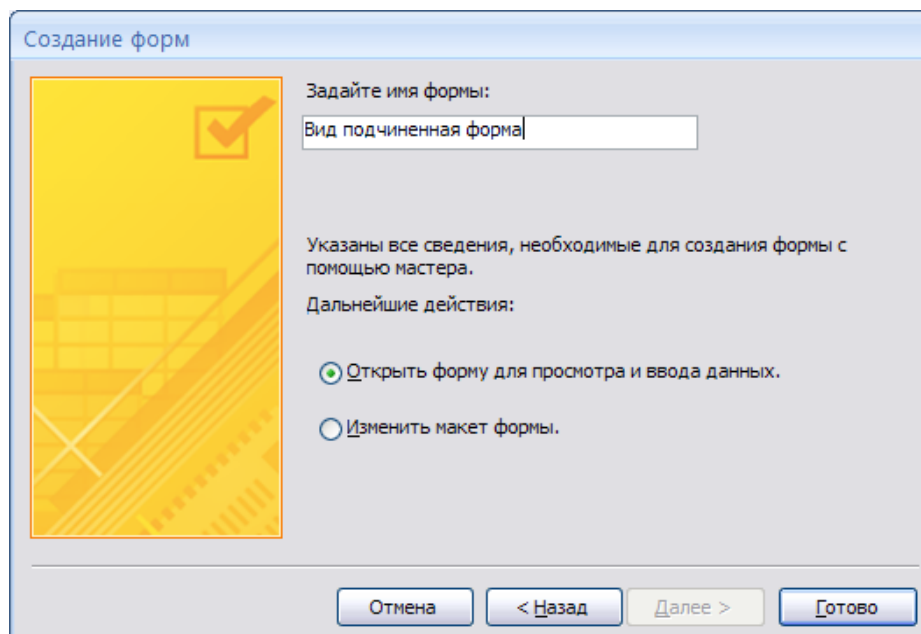


Рис.8. Задание имени формы.

3. Создание второй подчиненной формы для формы Категория

Поместить созданную форму *Вид подчиненная форма* в качестве второй подчиненной в форму *Категория*. Для этого в режиме Конструктор формы *Категория* вставить объект *Подчиненная форма, отчет*. При этом режим использования мастера должен быть включен. Используя мастер подчиненных форм указать наименование формы загружаемой в объект *Подчиненная форма, отчет* (рис. 9).

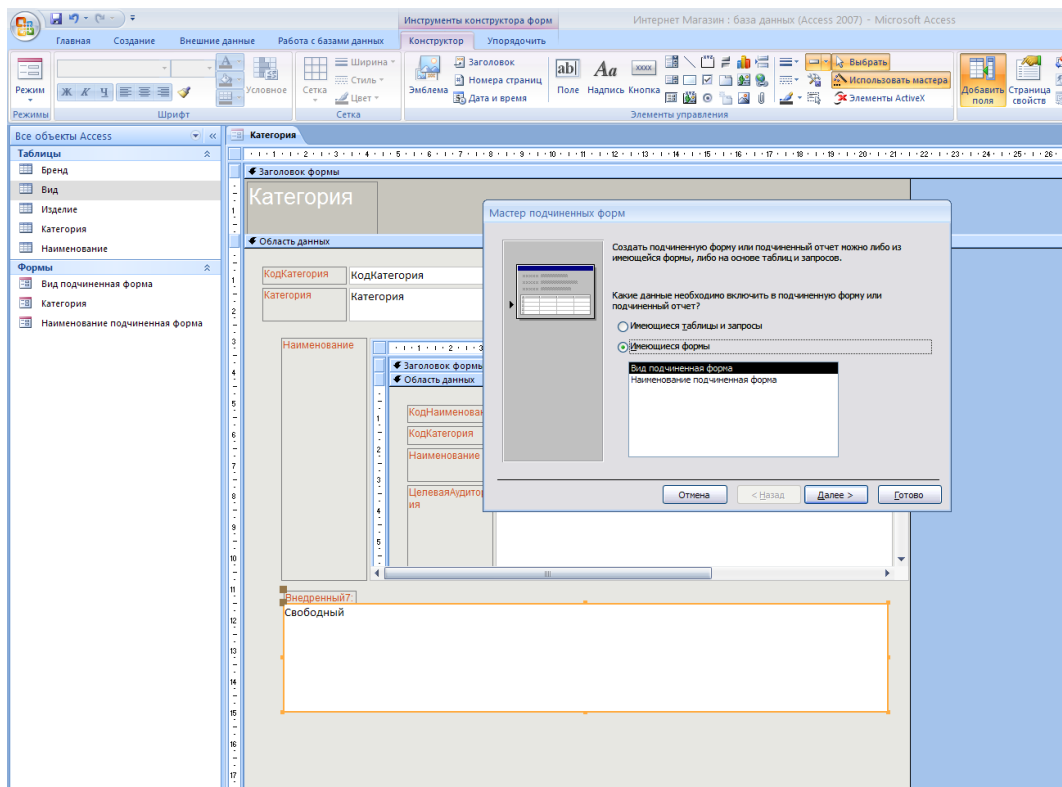


Рис.9. Задание имени подчиненной формы.

Напрямую связать две подчиненные формы нельзя, поэтому нажимаем кнопку *Готово* (рис.10).

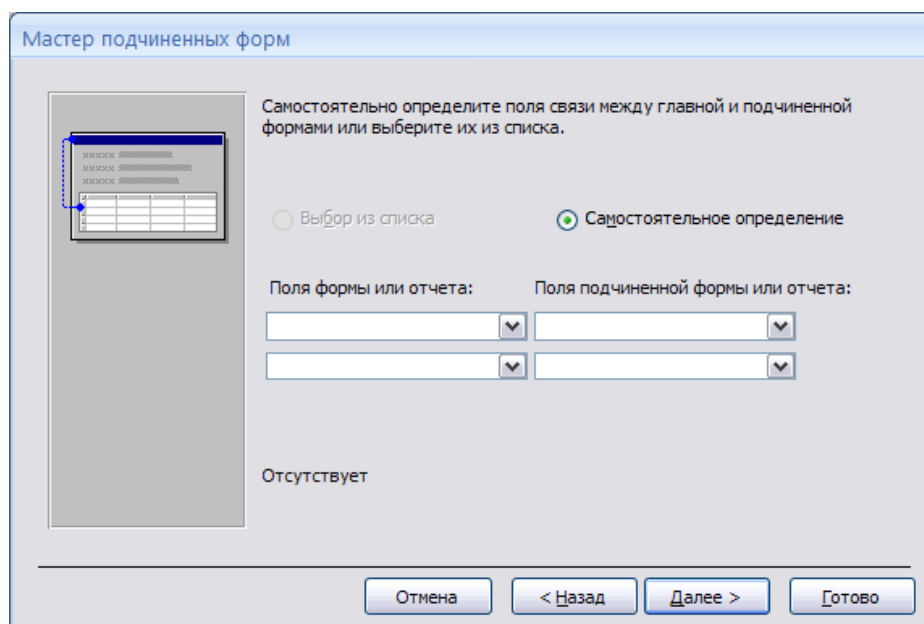


Рис.10. Нажимаем кнопку Готово

The screenshot shows the Microsoft Access interface with a form titled 'Категория'. The form has two subforms: 'Наименование' and 'Вид'.

Наименование

КодНаименов	КодКатегори	Наименование	ЦелеваяАудитория
1	1	Брюки	Мужчинам
2	1	Верхняя одежда	Мужчинам
3	1	Джемперы, свитеры и кардига	Мужчинам
4	1	Джинсы	Мужчинам
5	1	Домашняя одежда	Мужчинам
6	1	Майки	Мужчинам
7	1	Нижнее белье	Мужчинам
8	1	Кальсоны	Мужчинам
9	1	Футболки	Мужчинам
10	1	Носки и гетры	Мужчинам

Вид

КодВида	КодНаименс	Вид
1	1	Горнолыжные брюки
2	1	Зажуженные брюки
3	1	Классические брюки
4	2	Анорак
5	2	Бомберы
6	2	Горнолыжные куртки
7	2	Демисезонные куртки
8	3	Водолазки
9	3	Джемперы и пуловеры

Рис. 11. Примерный вид формы Категория с двумя подчиненными формами.

Для обеспечения связи между двумя подчиненными формами *Наименование* - *Вид*, необходимо создать дополнительное текстовое поле. Таким образом, две подчиненные формы будут связаны между собой через текстовое поле.

Переходим в режим *Конструктор*. Создаем текстовое поле (в моем случае текстовое поле имеет имя *Поле15*). В текстовом поле, в свойстве *Данные*, пишем ссылку на связующее поле таблицы *Наименование*: *=[Наименование подчиненная форма]![КодНаименование]* (рис. 12).

Выделим вторую подчиненную форму *Вид подчиненная форма*. В окне свойств подчиненной формы на вкладке *Данные* укажем следующие настройки (рис. 13):

- Основные поля – *Поле15* (указать имя своего связующего текстового поля).
- Подчиненные поля - *КодНаименование*.

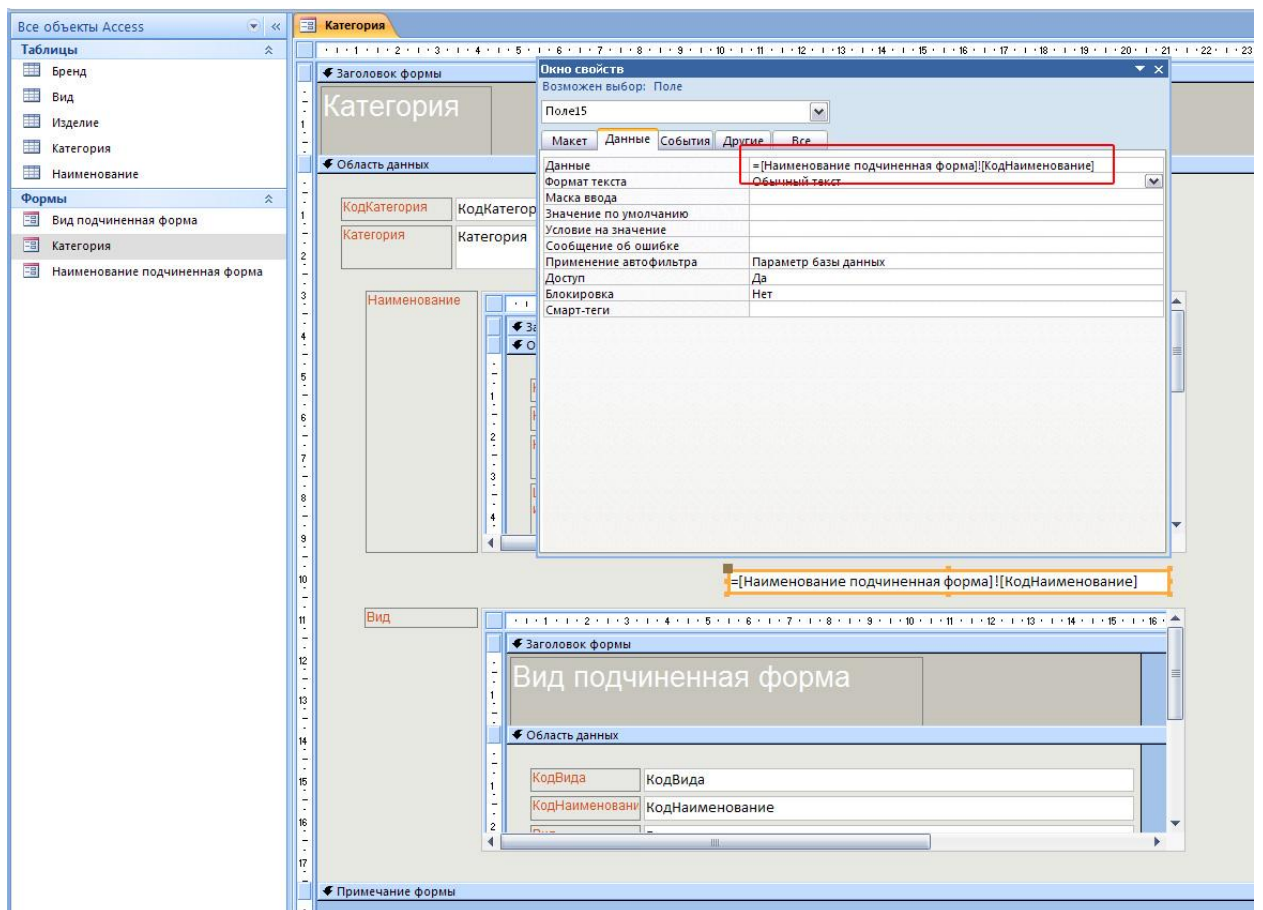


Рис. 12. Создание текстового поля связи подчиненных форм.

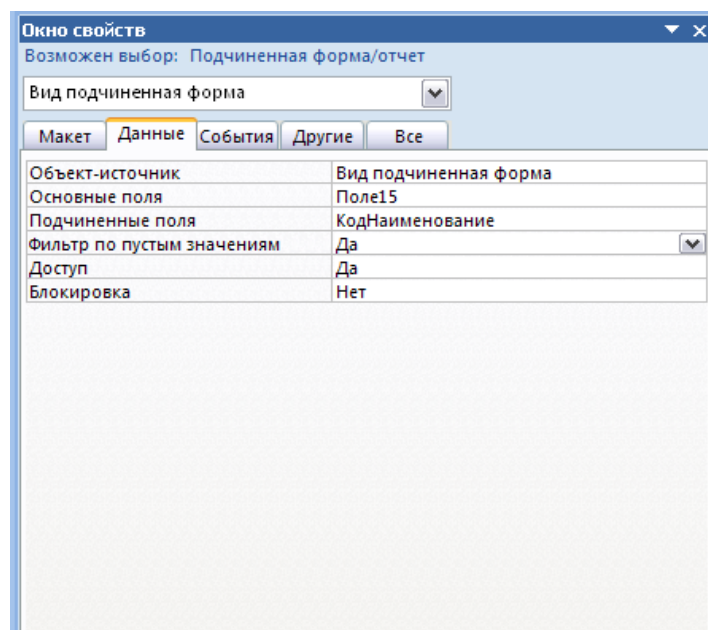


Рис. 13. Настройки второй подчиненной формы.

Используя данные сайта *Lamoda* и созданную форму *Категория* заполните таблицы базы данных. Количество записей внесенных в таблицы:

- Категория: 2 – 3;
- Наименование: 10 – 15;
- Вид: 5 – 10.

Переходя по записям формы *Категория* проверить ее работоспособность. Смена записи *Категория* приводит к изменениям записей подчиненных форм.